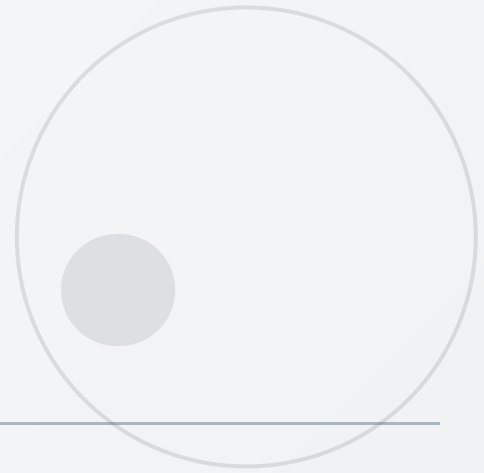




Especificacion Funcional y Reglas de Negocio

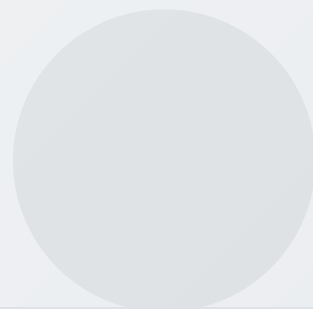
Sistema de Comandas por Voz con Reconocimiento Offline VOSK
Interfaz 100% Dictada por Voz para Cocina y Comedor

Documento: EF-Comandas-VOSK-v2.0

Fecha: Junio 2026

Revision: v2.0 (Modificacion de Alcance)

Plataforma: PHP / MariaDB / Ubuntu 22.04 LTS



Documento de especificacion funcional con reglas de negocio. Incluye modificaciones de alcance: interfaz 100% por voz para cocineros y meseros mediante diademas, sistema KDS con altavoz, y cierre de cuenta dictado por voz.

Indice de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo

2. Alcance, Limites y Usuarios

- 2.1. Alcance Funcional
- 2.2. Limites Explicitos del Sistema (Fuera de Alcance)
- 2.3. Usuarios y Dispositivos

3. Especificaciones Funcionales

- 3.1. Modulo de Captura por Voz del Mesero
- 3.2. Modulo de Registro de Comandas
- 3.3. Modulo de Cocina: Atencion 100% por Voz
- 3.4. Modulo de Cancelaciones y Modificaciones
- 3.5. Modulo de Cierre de Cuenta
- 3.6. Modulo de Administracion

4. Interacciones Dictadas del Cocinero

5. Interfaces Visuales y Auditivas

- 5.1. Pantalla Banner de Cocina
- 5.2. Notificaciones por Voz (TTS)

6. Flujos de Trabajo Completos

- 6.1. Flujo de Toma de Comanda
- 6.2. Flujo de Atencion en Cocina
- 6.3. Flujo de Cancelacion Parcial
- 6.4. Flujo de Cierre de Cuenta

7. Reglas de Negocio Consolidadas

8. Glosario de Terminos

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento establece las **especificaciones funcionales y reglas de negocio** para el desarrollo de un sistema de comandas por reconocimiento de voz offline, basado en el motor **VOSK**, orientado a restaurantes y centros de consumo que operan con infraestructura frugal.

El paradigma central del sistema es que **tanto meseros como cocineros operan con diademas de manos libres**, interactuando con el sistema integralmente por comandos de voz dictados en lenguaje natural español. El mesero captura las ordenes desde su telefono Android; el cocinero recibe las comandas en una pantalla banner visible en cocina y escucha cada orden anunciada por un **altavoz local**, gestionando la preparacion y los estados **unicamente mediante dictados de voz** a su diadema. No existe interaccion tactil ni por clic para el personal operativo.

Las comandas transcritas se registran en un **servidor local** (PHP/MariaDB sobre Ubuntu 22.04 LTS) con los datos minimos obligatorios: numero de mesa, hora de captura e identificador del mesero. El sistema **no procesa metodos de pago**: el cobro se gestiona externamente, y el cierre de cuenta se activa por dictado del mesero, generando un ticket impreso con el total calculado.

Principios Fundamentales del Sistema (v2.0)

- **Interfaz 100% voz** para meseros y cocineros mediante diademas. Sin pantallas tactiles ni raton.
- **Reconocimiento offline** con VOSK/WebAssembly: el audio nunca sale del dispositivo.
- **Pantalla banner + altavoz en cocina**: las ordenes se ven y se escuchan.
- **Metodos de pago NO estan en alcance**: el sistema calcula totales pero no procesa transacciones financieras.
- **Cancelaciones por voz**: el mesero dicta cancelaciones; el cocinero responde si es posible.
- **Cierre de cuenta por voz**: el mesero dicta el cierre; el sistema imprime el ticket.

2. Alcance, Limites y Usuarios

2.1. Alcance Funcional

El sistema abarca las siguientes funcionalidades organizadas por modulo:

Tabla 1. Alcance Funcional del Sistema (v2.0)

Modulo	Funcionalidad	Actor
Captura Voz	por Dictado de comandas completas con numero de mesa	Mesero
Captura Voz	por Gramatica restringida al catalogo del restaurante	Mesero
Registro	Persistencia de comanda con mesa, hora, mesero y productos	Sistema
Cocina (KDS)	Visualizacion banner de ordenes pendientes (pantalla externa)	Cocinero
Cocina (TTS)	Anuncio de cada orden por altavoz al llegar a cocina	Sistema
Cocina (Voz)	Gestion de estados (preparar, listo, recuperar) por dictado	Cocinero
Cocina (Voz)	Escucha de cancelaciones en diadema del cocinero	Sistema/Cocinero
Cancelaciones	Cancelacion parcial o total de una orden por dictado del mesero	Mesero/Cocinero
Cierre	Cierre de cuenta por dictado del mesero, calculo e impresion de ticket	Mesero
Admin	Gestion de catalogo, usuarios y reportes basicos	Administrador

2.2. Limites Explicitos del Sistema (Fuera de Alcance)

Funcionalidades Explicitamente Excluidas del Alcance

- **Procesamiento de metodos de pago:** El sistema NO integra ni procesa pagos con tarjeta, efectivo, transferencia, ni ningun medio de pago. El cajero cobra externamente (terminal bancaria independiente, caja fisica, etc.). El sistema solo calcula el total y genera el ticket.
- **Interaccion tactil o por clic para cocineros:** El cocinero NO toca la pantalla ni usa raton. Toda su interaccion ocurre por comandos de voz dictados a su diadema. La pantalla es solo informativa.
- **Interaccion tactil para toma de comanda:** El mesero puede ver confirmacion en pantalla, pero la captura primaria es por voz dictada con diadema.
- **Facturacion electronica (CFDI):** No se generan facturas fiscales. Solo tickets de consumo internos.
- **Inventario detallado:** El sistema desconta productos vendidos pero no gestiona compras, proveedores, ni stock minimo.
- **Notificaciones a clientes:** No se envian mensajes SMS, WhatsApp ni push a los comensales.

2.3. Usuarios y Dispositivos

Tabla 2. Perfiles de Usuarios y Dispositivos

Rol	Dispositivo Principal	Dispositivo Secundario	Interfaz
Mesero	Telefono Android con diadema Bluetooth	---	Voz dictada (primaria) + pantalla PWA (confirmacion visual)
Cocinero	Diadema Bluetooth conectada a estacion base	Pantalla banner en cocina (solo lectura)	Voz dictada 100%. Sin tactil, sin clic, sin teclado.
Cajero	Pantalla de caja (PC o tablet)	---	Visual: lista de mesas activas y totales. No procesa pagos.

Administrador PC de escritorio o laptop --- Web administrativa con raton y teclado

Reglas de Negocio: Usuarios y Dispositivos

- **RN-2.1:** Todo mesero y todo cocinero deben contar con una diadema de manos libres asignada y funcional para operar el sistema. Sin diadema no hay interaccion.
- **RN-2.2:** Cada mesero opera con su propio telefono Android y su propia sesion de usuario. No se comparten credenciales.
- **RN-2.3:** El cocinero interactua exclusivamente por voz. La pantalla banner es informativa y no admite entrada tactil, clic ni teclado.
- **RN-2.4:** El sistema no admite interaccion por parte del cocinero si no hay diadema conectada y funcionando.
- **RN-2.5:** El cajero es un rol de solo visualizacion. No ingresa datos al sistema ni modifica estados de comandas.

3. Especificaciones Funcionales

3.1. Modulo de Captura por Voz del Mesero

El mesero utiliza su telefono Android con una **diadema Bluetooth de manos libres** para dictar las ordenes. La interfaz de la PWA muestra confirmacion visual del texto transcrito, pero la captura primaria es siempre por voz.

3.1.1. Proceso de Dictado de Comanda

1. **Inicio de sesion:** El mesero accede a la PWA e inicia sesion con sus credenciales.
2. **Seleccion de mesa:** En la pantalla principal selecciona el numero de mesa a atender.
3. **Activacion de dictado:** Presiona y mantiene el boton grande con icono de microfono en la PWA. El sistema emite un tono de confirmacion en la diadema indicando que el canal de audio esta abierto.
4. **Dictado:** El mesero habla de forma natural: *"Mesa cinco, dos tacos al pastor con todo, una coca de medio y un agua de horchata"*. El texto se muestra en tiempo real en la pantalla.

5. **Confirmacion:** Al soltar el boton, VOSK finaliza la transcripcion. El sistema muestra los productos identificados del catalogo con cantidades y precios.
6. **Envio:** El mesero revisa y presiona "Enviar". La comanda se transmite al servidor local.
7. **Confirmacion auditiva:** El sistema emite por la diadema: *"Comanda de mesa cinco enviada"*.

3.1.2. Dictados Especiales del Mesero

Ademas de comandas normales, el mesero puede dictar los siguientes comandos especiales:

Tabla 3. Comandos de Voz Especiales del Mesero

Comando Dictado	Accion del Sistema	Respuesta Auditiva
<i>"Cancelar [producto] de mesa [numero]"</i>	Envia solicitud de cancelacion a cocina con el producto y mesa indicados	<i>"Solicitud de cancelacion enviada a cocina. Espere confirmacion."</i>
<i>"Cerrar cuenta de mesa [numero]"</i>	Calcula el total de todas las comandas de la mesa y genera ticket para impresion	<i>"Cuenta de mesa [numero] calculada. Total [monto] pesos. Ticket enviado a impresion."</i>
<i>"Repetir comanda de mesa [numero]"</i>	Muestra en pantalla los productos de la ultima comanda de esa mesa para reenvio	<i>"Mostrando ultima comanda de mesa [numero]"</i>
<i>"Estado de mesa [numero]"</i>	Informa el estatus de las comandas de la mesa (pendientes, listas, entregadas)	<i>"Mesa [numero]: dos ordenes listas, una en preparacion."</i>

Reglas de Negocio: Captura por Voz del Mesero

- **RN-3.1:** El mesero debe dictar siempre el numero de mesa al inicio de la comanda. Sin numero de mesa, el sistema rechaza el dictado.
- **RN-3.2:** Si VOSK no reconoce un producto del catalogo, el sistema lo resalta en pantalla para correccion manual del mesero antes del envio.
- **RN-3.3:** Toda comanda enviada genera automaticamente un anuncio de voz (TTS) en el altavoz de cocina con el contenido de la orden.
- **RN-3.4:** El sistema aplica correccion fonetica fuzzy (Levenshtein, umbral 3 caracteres) para mapear palabras similares a productos del catalogo antes de mostrar el resultado.
- **RN-3.5:** El mesero puede cancelar productos individuales de una comanda ya enviada, pero solo antes de que el cocinero marque esa comanda como "en preparacion".
- **RN-3.6:** Una vez que una comanda o parte de ella esta "en preparacion", solo el cocinero puede autorizar su cancelacion mediante respuesta de voz.

3.2. Modulo de Registro de Comandas

Este modulo gestiona la persistencia de las comandas en la base de datos central. Cada comanda registrada contiene los datos minimos obligatorios para identificar la orden y su contexto operativo.

3.2.1. Datos Minimos de Registro

Tabla 4. Campos Obligatorios del Registro de Comandas

Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
numero_mesa	INT	Numero identificador de la mesa atendida	5, 12, 3
hora_captura	DATETIME	Fecha y hora exacta de la captura	2026-06-11 14:32:18
id_mesero	INT	Identificador del mesero que capturo la orden	3 (Juan Perez)
texto_transcrito	TEXT	Texto completo tal como fue transcrito por VOSK	"mesa cinco dos tacos al pastor con todo y una coca"

productos	JSON	Lista de productos identificados con cantidades	[{"id": 12, "cant": 2}, {"id": 45, "cant": 1}]
estado	ENUM	Estado actual en el flujo de atencion	pendiente, en_preparacion, listo, entregado, cancelado

3.2.2. Estados de una Comanda

Tabla 5. Maquina de Estados de la Comanda

Estado	Descripcion	Quien Actua	Transicion Siguiente
Pendiente	Comanda registrada, en espera de cocina	Sistema automatico	En preparacion (por cocinero)
En preparacion	Cocinero ha tomado la orden	Cocinero (por voz)	Listo (por cocinero)
Listo	Productos preparados, esperando recogida	Cocinero (por voz)	Entregado (por mesero)
Entregado	Productos entregados en la mesa	Sistema automatico al cierre	Estado final
Cancelado	Comanda o productos anulados	Mesero (solicita) / Cocinero (autoriza)	Estado final

Reglas de Negocio: Registro de Comandas

- **RN-3.7:** Toda comanda debe registrar obligatoriamente numero de mesa, hora de captura e identificador de mesero. Faltando cualquiera, el sistema rechaza el registro.
- **RN-3.8:** La hora de captura se toma del servidor (no del dispositivo del mesero) para evitar discrepancias por relojes desconfigurados.
- **RN-3.9:** Las comandas se ordenan por hora de captura (FIFO). No existe mecanismo de prioridad manual; la antigüedad es el unico criterio de ordenamiento.
- **RN-3.10:** Una comanda en estado "en_preparacion" o "listo" no puede ser modificada por el mesero. Solo el cocinero puede revertir estados.
- **RN-3.11:** Una comanda cancelada no se elimina fisicamente; se marca con estado "cancelado" y se conserva para auditoria.
- **RN-3.12:** Al cerrar la cuenta de una mesa, todas sus comandas en estados validos (pendiente, en_preparacion, listo, entregado) se consolidan en el ticket. Las canceladas se excluyen automaticamente.

3.3. Modulo de Cocina: Atencion 100% por Voz

Este es el modulo operativo central para el area de preparacion. El cocinero utiliza **exclusivamente su diadema** para interactuar con el sistema. La pantalla banner de cocina es meramente informativa y **no admite entrada tactil, clic ni teclado**.

3.3.1. Recepcion de Comandas en Cocina

Cuando el mesero envia una comanda, el sistema ejecuta simultaneamente tres acciones en el area de cocina:

1. **Pantalla banner:** La nueva comanda aparece en la pantalla de cocina con los datos minimos (mesa, hora, mesero, productos, tiempo transcurrido).
2. **Anuncio por altavoz:** El sistema utiliza sintesis de voz (Text-to-Speech, TTS) para anunciar en voz alta por el altavoz de la estacion de cocina: *"Nueva orden: mesa cinco, dos tacos al pastor, una coca"*.
3. **Notificacion en diadema:** Si el cocinero tiene su diadema conectada, escucha un tono de notificacion breve indicando que hay una nueva orden.

3.3.2. Interaccion del Cocinero por Voz Dictada

El cocinero gestiona las ordenes dictando comandos de voz a su diadema. El sistema reconoce estos comandos mediante un motor VOSK secundario con **gramatica ultra-restringida** (solo comandos de control, sin catalogo de productos) para maxima precision.

Tabla 6. Comandos de Voz del Cocinero para Gestion de Ordenes

Comando Dictado	Accion del Sistema	Respuesta Auditiva (TTS en diadema)
"Preparar mesa [numero]"	Cambia la comanda de mesa [numero] de "pendiente" a "en_preparacion"	"Orden de mesa [numero] en preparacion"
"Preparar siguiente"	Toma la comanda mas antigua pendiente (FIFO) y la marca como "en_preparacion"	"Siguiete orden: mesa [numero]: [productos]"
"Listo mesa [numero]"	Marca la comanda de mesa [numero] como "listo"	"Orden de mesa [numero] marcada como lista"
"Recuperar mesa [numero]"	Revierte una comanda "listo" a "en_preparacion" (por error)	"Orden de mesa [numero] recuperada a preparacion"
"Repetir orden mesa [numero]"	El sistema repite en voz alta los productos de la comanda indicada	"Mesa [numero]: [lista de productos]"
"Ordenes pendientes"	El sistema cuenta cuantas comandas hay en cada estado	"Tienes [N] ordenes pendientes y [M] en preparacion"
"Si, cancelar"	Autoriza una solicitud de cancelacion pendiente	"Cancelacion autorizada"
"No, no cancelar"	Rechaza una solicitud de cancelacion	"Cancelacion rechazada. Continue preparando."

3.3.3. Gramatica Restringida del Cocinero

Para maximizar la precision del reconocimiento en el ambiente ruidoso de la cocina, el vocabulario del cocinero se limita exclusivamente a:

Palabras de control: "preparar", "listo", "recuperar", "siguiente", "repetir", "ordenes", "pendientes", "cancelar", "si", "no", "mesa"

Numeros: "uno", "dos", "tres", "cuatro", "cinco", "seis", "siete", "ocho", "nueve", "diez", "once", "doce", "trece", "catorce", "quince", ..., "cien" (o equivalentes numericos "1", "2", "3", ...)

Frases compuestas validas:

- "preparar mesa [N]"
- "preparar siguiente"
- "listo mesa [N]"
- "recuperar mesa [N]"
- "repetir orden mesa [N]"
- "ordenes pendientes"
- "si cancelar"
- "no cancelar"

Reglas de Negocio: Atencion en Cocina por Voz

- **RN-3.13:** El cocinero interactua exclusivamente por voz dictada a su diadema. La pantalla banner es de solo lectura y no admite tactil, clic ni teclado.
- **RN-3.14:** Cada nueva comanda se anuncia automaticamente por el altavoz de cocina mediante TTS al momento de su recepcion.
- **RN-3.15:** El cocinero solo puede tomar comandas que esten en estado "pendiente". Una comanda ya tomada ("en_preparacion") requiere "recuperar" para reasignarla.
- **RN-3.16:** El comando "preparar siguiente" siempre toma la comanda mas antigua (FIFO). No permite saltar ordenes.
- **RN-3.17:** Si el cocinero dicta "preparar mesa [N]" y esa mesa tiene multiple comandas, el sistema toma la comanda mas antigua de esa mesa.
- **RN-3.18:** Si hay multiples cocineros, cada uno ve la misma pantalla banner y escucha los mismos anuncios. La coordinacion entre cocineros es manual (ellos se reparten verbalmente quien toma cual orden).
- **RN-3.19:** El sistema no permite marcar una comanda como "listo" si no fue previamente marcada como "en_preparacion".
- **RN-3.20:** Si el cocinero dicta un comando no reconocido, el sistema responde: *"Comando no reconocido. Intente de nuevo."*

3.4. Modulo de Cancelaciones y Modificaciones

Este modulo gestiona las cancelaciones parciales o totales de comandas ya enviadas, operando como un **diálogo de voz** entre el mesero y el cocinero mediado por el sistema.

3.4.1. Flujo de Cancelacion Parcial

1. **Solicitud del mesero:** El mesero dicta: *"Cancelar [producto] de mesa [numero]"*.
Ejemplo: *"Cancelar agua de horchata de mesa cinco"*.
2. **Validacion del sistema:** El sistema verifica que exista esa comanda con ese producto y que no esté ya en estado "listo".
3. **Notificacion al cocinero:** El sistema anuncia por la **diadema del cocinero**: *"El mesero [nombre] solicita cancelar [producto] de mesa [numero]. Puede confirmar?"*.
4. **Respuesta del cocinero:** El cocinero responde por voz:
 - *"Si, cancelar"*: El sistema marca el producto como cancelado y responde al mesero: *"Cancelacion autorizada por cocina. [Producto] cancelado de mesa [numero]."*
 - *"No, no cancelar"*: El sistema rechaza la cancelacion y responde al mesero: *"Cancelacion rechazada por cocina. El producto sigue en preparacion."*
5. **Actualizacion de estados:** Si se autoriza, el producto se marca como "cancelado" en la base de datos y se excluye del ticket de cierre.

3.4.2. Cancelacion Total de Comanda

El mesero puede solicitar la cancelacion de una comanda completa:

1. Mesero dicta: *"Cancelar toda la orden de mesa [numero]"*.
2. El sistema anuncia en diadema del cocinero: *"El mesero [nombre] solicita cancelar toda la orden de mesa [numero] con [lista de productos]. Puede confirmar?"*.
3. El cocinero responde "Si, cancelar" o "No, no cancelar" segun su criterio.

Reglas de Negocio: Cancelaciones y Modificaciones

- **RN-3.21:** Toda cancelacion, parcial o total, requiere autorizacion explicita del cocinero por voz. El mesero no puede cancelar unilateralmente una vez enviada la comanda.
- **RN-3.22:** Si el producto solicitado para cancelacion ya esta marcado como "listo", el sistema responde automaticamente al mesero: *"El producto ya esta listo. No se puede cancelar."* sin consultar al cocinero.
- **RN-3.23:** Si la comanda completa esta en estado "listo", la cancelacion total se rechaza automaticamente.
- **RN-3.24:** El cocinero dispone de **30 segundos** para responder una solicitud de cancelacion. Si no responde, el sistema rechaza la cancelacion por tiempo expirado.
- **RN-3.25:** Las cancelaciones autorizadas se anuncian por el altavoz de cocina: *"Cancelacion autorizada: [producto] de mesa [numero]."*
- **RN-3.26:** Todo producto cancelado se registra en el sistema con estado "cancelado", se conserva para auditoria, y se excluye automaticamente del calculo del ticket de cierre.
- **RN-3.27:** No se permiten modificaciones (cambio de producto). Solo cancelaciones. Si el cliente cambia de opinion, se cancela el producto incorrecto y se genera una nueva comanda con el producto correcto.

3.5. Modulo de Cierre de Cuenta

El cierre de cuenta se activa por **dictado de voz del mesero**. El sistema calcula el total acumulado de todas las comandas de la mesa (excluyendo cancelaciones), genera un ticket y lo envia a la impresora.

3.5.1. Proceso de Cierre por Voz

1. **Dictado de cierre:** El mesero dicta: *"Cerrar cuenta de mesa [numero]"* o *"La cuenta de mesa [numero] se va a cerrar"*.
2. **Calculo automatico:** El sistema suma todos los productos de todas las comandas de esa mesa con estados validos (pendiente, en_preparacion, listo, entregado), excluyendo cancelados.

3. **Confirmacion auditiva:** El sistema responde por la diadema del mesero: *"Cuenta de mesa [numero]. Total: [monto] pesos. [N] productos. Ticket enviado a impresion."*
4. **Impresion del ticket:** El sistema envia el ticket a la impresora termica configurada. El ticket incluye: numero de mesa, nombre del mesero, fecha/hora, desglose itemizado de productos con cantidades y precios, subtotal, total, y un numero de ticket unico.
5. **Liberacion de mesa:** Todas las comandas de la mesa se marcan como "cobradas" (estado final) y la mesa queda disponible para nuevos clientes.
6. **Notificacion en pantalla de caja:** La mesa desaparece de la lista de mesas activas en la pantalla de caja.

3.5.2. Contenido del Ticket Impreso

El ticket impreso debe contener minimamente:

```
=====
[NOMBRE DEL RESTAURANTE]
=====
Ticket #: 1284          Mesa: 5
Mesero: Juan Perez
Fecha: 11/06/2026      Hora: 15:42
-----
2 x Tacos al pastor    $ 90.00
1 x Coca-Cola 600ml    $ 25.00
1 x Agua de horchata   $ 30.00
-----
                SUBTOTAL:    $ 145.00
                TOTAL:      $ 145.00
=====
Gracias por su preferencia
=====
```

Reglas de Negocio: Cierre de Cuenta

- **RN-3.28:** Solo el mesero que atendio la mesa (o un administrador) puede dictar el cierre de cuenta.
- **RN-3.29:** El cierre de cuenta solo es posible si la mesa tiene al menos una comanda en estado valido. Mesas sin comandas o con todas canceladas no generan ticket.
- **RN-3.30:** Los productos en estado "cancelado" se excluyen automaticamente del calculo del total. No aparecen en el ticket.
- **RN-3.31:** El total se calcula como la suma de (precio_unitario x cantidad) de todos los productos no cancelados de todas las comandas de la mesa. No se aplican descuentos, propinas, ni impuestos adicionales en el sistema.
- **RN-3.32:** El sistema NO procesa metodos de pago. El ticket muestra el total a pagar; el cobro se realiza externamente por el cajero mediante los medios que el restaurante utilice (terminal bancaria independiente, caja fisica, etc.).
- **RN-3.33:** Una vez cerrada la cuenta, la mesa queda libre inmediatamente. No hay confirmacion adicional.
- **RN-3.34:** Cada ticket generado recibe un numero unico consecutivo para auditoria. No se permite reimprimir un ticket sin autorizacion de administrador.

3.6. Modulo de Administracion

El modulo de administracion es la unica interfaz que permite interaccion con raton y teclado. Se accede desde un PC con navegador web en la oficina o area administrativa del restaurante.

3.6.1. Gestion del Catalogo de Productos

- **Alta de productos:** Nombre, precio unitario, categoria, palabras clave para reconocimiento de voz (incluyendo sinonimos y variaciones foneticas).
- **Modificacion:** Edicion de precios, nombres, disponibilidad y palabras clave.
- **Baja logica:** Desactivacion de productos sin eliminarlos del historial.

3.6.2. Gestion de Usuarios y Diademas

- Creacion de perfiles de meseros y cocineros con nombre, usuario y contrasena.

- Asignacion de diademas a usuarios (registro de numero de serie o identificador de diadema).
- Activacion/desactivacion de usuarios.

3.6.3. Reportes Basicos

Tabla 7. Reportes del Modulo de Administracion

Reporte	Contenido	Periodicidad
Ventas por periodo	Total de ventas, numero de tickets, ticket promedio	Por rango de fechas
Productos mas vendidos	Ranking por cantidad e ingresos	Diario, semanal, mensual
Cancelaciones	Listado de productos y comandas canceladas, con mesero y cocinero	Diario, semanal
Tiempos de preparacion	Tiempo promedio captura a "listo"	Semanal, mensual

Reglas de Negocio: Administracion

- **RN-3.35:** El administrador es el unico rol con permiso para modificar precios y productos. Los cambios son efectivos inmediatamente para nuevas comandas.
- **RN-3.36:** Todo producto dado de alta debe incluir al menos una palabra clave para el reconocimiento de voz.
- **RN-3.37:** Los reportes de cancelaciones incluyen siempre: producto cancelado, mesa, mesero que solicito, cocinero que autorizo, y motivo (si se registro).

4. Interacciones Dictadas del Cocinero

Esta seccion describe con precision cada interaccion de voz que el cocinero puede realizar con el sistema. Cada interaccion incluye: el **disparador** que la inicia, el **comando dictado**, la **accion del sistema**, y la **respuesta de voz (TTS)** que recibe el cocinero en su diadema.

4.1. Interaccion: Tomar una Orden para Preparar

Tabla 8. Detalle de Interaccion: Tomar Orden

Atributo	Descripcion
Disparador	El cocinero decide iniciar la preparacion de una nueva orden. Puede ser porque acaba de escuchar la notificacion de una nueva comanda, o porque tiene capacidad de preparar mas.
Comando dictado	<i>"Preparar siguiente"</i> (toma la mas antigua) o <i>"Preparar mesa [N]"</i> (toma una mesa especifica).
Precondicion	Debe existir al menos una comanda en estado "pendiente".
Accion del sistema	Cambia el estado de la comanda de "pendiente" a "en_preparacion". Registra el identificador del cocinero. Actualiza la pantalla banner.
Respuesta TTS	<i>"Orden de mesa [numero]: [lista de productos]. En preparacion."</i>
Postcondicion	La comanda aparece en la pantalla banner con estado "en_preparacion" y color de tiempo actualizado.

4.2. Interaccion: Marcar Orden como Lista

Tabla 9. Detalle de Interaccion: Orden Lista

Atributo	Descripcion
Disparador	El cocinero ha terminado de preparar todos los productos de una comanda.
Comando dictado	<i>"Listo mesa [N]"</i>
Precondicion	La comanda debe estar en estado "en_preparacion".
Accion del sistema	Cambia el estado a "listo". Calcula el tiempo transcurrido desde la captura hasta este momento.
Respuesta TTS	<i>"Orden de mesa [numero] lista. Tiempo de preparacion: [M] minutos."</i>
Postcondicion	La comanda se mueve a la seccion "Listas" de la pantalla banner. El mesero recibe notificacion en su PWA.

4.3. Interaccion: Recuperar Orden por Error

Tabla 10. Detalle de Interaccion: Recuperar Orden

Atributo	Descripcion
Disparador	El cocinero marco una orden como "listo" por error y necesita revertirla.

Comando dictado	<i>"Recuperar mesa [N]"</i>
Precondicion	La comanda debe estar en estado "listo" y no haber sido notificada al mesero hace mas de 30 segundos.
Accion del sistema	Cambia el estado de "listo" a "en_preparacion".
Respuesta TTS	<i>"Orden de mesa [numero] recuperada a preparacion."</i>

4.4. Interaccion: Autorizar Cancelacion

Tabla 11. Detalle de Interaccion: Autorizar Cancelacion

Atributo	Descripcion
Disparador	El sistema anuncia en la diadema del cocinero que un mesero solicita cancelar un producto o comanda.
Comando dictado	<i>"Si, cancelar" o "No, no cancelar"</i>
Precondicion	Debe haber una solicitud de cancelacion pendiente dirigida a este cocinero, y el producto/comanda no debe estar en estado "listo".
Accion del sistema (Si)	Marca el producto o comanda como "cancelado". Responde al mesero con confirmacion. Anuncia en altavoz.
Respuesta TTS (Si)	<i>"Cancelacion autorizada."</i>
Accion del sistema (No)	Rechaza la cancelacion. Notifica al mesero del rechazo.
Respuesta TTS (No)	<i>"Cancelacion rechazada. Continue preparando."</i>

4.5. Interaccion: Consultar Estado General

Tabla 12. Detalle de Interaccion: Estado General

Atributo	Descripcion
Disparador	El cocinero quiere saber cuantas ordenes hay pendientes sin mirar la pantalla.
Comando dictado	<i>"Ordenes pendientes"</i>

Accion del sistema Cuenta comandas por estado.

Respuesta TTS "Tienes [N] ordenes pendientes, [M] en preparacion y [P] listas esperando recogida."

4.6. Interaccion: Repetir una Orden

Tabla 13. Detalle de Interaccion: Repetir Orden

Atributo	Descripcion
Disparador	El cocinero no escucho bien el anuncio de una orden o necesita reconfirmar los productos.
Comando dictado	"Repetir orden mesa [N]"
Accion del sistema	Busca la comanda mas reciente de esa mesa y reproduce los productos.
Respuesta TTS	"Orden de mesa [numero]: [lista detallada de productos con cantidades]."

5. Interfaces Visuales y Auditivas

5.1. Pantalla Banner de Cocina

La pantalla de cocina es una **interfaz exclusivamente informativa** de tipo banner. No admite tactil, clic, raton ni teclado. Su proposito es ofrecer una referencia visual permanente de las ordenes en curso.

5.1.1. Datos Minimos del Banner

Cada comanda se muestra como una tarjeta con los siguientes datos minimos:

- **Numero de mesa:** Fuente muy grande (48-72 px), negrita, centrado. Es el dato mas prominente.
- **Hora de captura:** Formato 24h (HH:MM). Permite calcular antiguedad.
- **Nombre del mesero:** Fuente mediana, esquina superior.
- **Lista de productos:** Cantidad + nombre, fuente grande y legible a 2 metros.
- **Estado actual:** Indicador visual (pendiente, en preparacion, listo).

- **Tiempo transcurrido:** Contador dinamico MM:SS desde la hora de captura.
- **Indicador de color:** Borde izquierdo grueso: verde (0-10 min), amarillo (10-20 min), rojo (mas de 20 min).

5.1.2. Layout del Banner

- **Encabezado fijo:** Nombre del restaurante, reloj en tiempo real, contador de ordenes pendientes.
- **Area principal:** Tarjetas de comanda en cuadrícula de 2-3 columnas segun tamaño del monitor.
- **Ordenamiento:** Por hora de captura (FIFO). La mas antigua aparece primero.
- **Refresco:** La pantalla se actualiza cada 5 segundos automaticamente.

5.2. Notificaciones por Voz (TTS)

El sistema utiliza **sisntesis de voz (Text-to-Speech)** en tres canales de audio distintos, cada uno con un proposito especifico:

5.2.1. Altavoz de Cocina (Anuncios Generales)

Altavoz conectado a la estacion base de la cocina. Todos los cocineros lo escuchan. Se usa para:

Tabla 14. Anuncios por Altavoz de Cocina

Evento	Mensaje TTS (ejemplo)
Nueva comanda recibida	"Nueva orden: mesa cinco, dos tacos al pastor, una coca."
Cancelacion autorizada	"Cancelacion autorizada: agua de horchata de mesa cinco."
Cierre de cuenta	"Cuenta cerrada: mesa cinco, total ciento cuarenta y cinco pesos."

5.2.2. Diadema del Cocinero (Respuestas Privadas)

La diadema Bluetooth del cocinero recibe respuestas privadas que solo el escucha:

Tabla 15. Mensajes TTS en Diadema del Cocinero

Evento	Mensaje TTS (ejemplo)
Confirmacion de "preparar"	"Orden de mesa cinco en preparacion."
Confirmacion de "listo"	"Orden de mesa cinco lista."

Solicitud de cancelacion	de	<i>"El mesero Juan solicita cancelar agua de horchata de mesa cinco. Puede confirmar?"</i>
Consulta pendientes	de	<i>"Tienes tres ordenes pendientes y una en preparacion."</i>
Error de comando		<i>"Comando no reconocido. Intente de nuevo."</i>

5.2.3. Diadema del Mesero (Confirmaciones)

La diadema del mesero recibe confirmaciones de acciones:

Tabla 16. Mensajes TTS en Diadema del Mesero

Evento	Mensaje TTS (ejemplo)
Comanda enviada	<i>"Comanda de mesa cinco enviada."</i>
Cancelacion aprobada	<i>"Cancelacion autorizada por cocina."</i>
Cancelacion rechazada	<i>"Cancelacion rechazada por cocina."</i>
Cierre de cuenta	<i>"Cuenta de mesa cinco calculada. Total ciento cuarenta y cinco pesos. Ticket enviado."</i>

Reglas de Negocio: Notificaciones por Voz

- **RN-5.1:** Todo mensaje TTS se reproduce en español mexicano (es-MX) con velocidad 1.1x para agilidad sin perder claridad.
- **RN-5.2:** Si hay múltiples cocineros, todos escuchan el mismo altavoz. Los mensajes de diadema son privados por cocinero.
- **RN-5.3:** El sistema no anuncia nuevas comandas por la diadema del cocinero (solo por el altavoz común) para no interrumpir comunicaciones privadas.
- **RN-5.4:** Si el altavoz está reproduciendo un mensaje y llega un nuevo evento, el nuevo mensaje se encola y se reproduce al terminar el anterior.
- **RN-5.5:** Las cancelaciones se anuncian obligatoriamente tanto en el altavoz de cocina como en la diadema del cocinero afectado, para garantizar que no haya confusión.

6. Flujos de Trabajo Completos

6.1. Flujo de Toma de Comanda

1. El mesero se acerca a la mesa del cliente y toma mentalmente el pedido.
2. En su telefono Android con diadema puesta, selecciona la mesa en la PWA.
3. Presiona el boton de microfono y dicta: *"Mesa cinco, dos tacos al pastor con todo, una coca de medio."*
4. VOSK transcribe el audio localmente. El texto aparece en pantalla con productos identificados.
5. El mesero revisa, presiona "Enviar", y escucha en su diadema: *"Comanda de mesa cinco enviada."*
6. El sistema envia la comanda al servidor, registra hora/mesa/mesero, y anuncia por el altavoz de cocina: *"Nueva orden: mesa cinco, dos tacos al pastor, una coca de medio."*
7. La comanda aparece en la pantalla banner de cocina.

6.2. Flujo de Atencion en Cocina

1. El cocinero escucha la notificacion de la nueva orden por el altavoz.
2. Cuando esta listo para preparar, dicta a su diadema: *"Preparar siguiente"*.
3. El sistema responde en su diadema: *"Orden de mesa cinco: dos tacos al pastor, una coca. En preparacion."*
4. La pantalla banner actualiza la tarjeta a estado "en preparacion".
5. El cocinero prepara los alimentos.
6. Al terminar, dicta: *"Listo mesa cinco"*.
7. El sistema responde: *"Orden de mesa cinco lista."* La pantalla mueve la tarjeta a "listo".
8. El mesero recibe notificacion en su PWA y recoge la orden.

6.3. Flujo de Cancelacion Parcial

1. El cliente de la mesa 5 decide que no quiere el agua de horchata.
2. El mesero dicta a su diadema: *"Cancelar agua de horchata de mesa cinco."*
3. El sistema valida que el producto exista en una comanda activa de esa mesa y no este "listo".

4. El sistema anuncia en la diadema del cocinero: *"El mesero Juan solicita cancelar agua de horchata de mesa cinco. Puede confirmar?"*
5. El cocinero dicta: *"Sí, cancelar."*
6. El sistema marca el producto como cancelado, anuncia por altavoz: *"Cancelacion autorizada: agua de horchata de mesa cinco."*
7. El mesero escucha en su diadema: *"Cancelacion autorizada por cocina. Agua de horchata cancelada de mesa cinco."*

6.4. Flujo de Cierre de Cuenta

1. El cliente de la mesa 5 solicita la cuenta.
2. El mesero dicta: *"Cerrar cuenta de mesa cinco" o "La cuenta de mesa cinco se va a cerrar."*
3. El sistema calcula el total sumando todos los productos no cancelados de todas las comandas de mesa 5.
4. El mesero escucha: *"Cuenta de mesa cinco. Total ciento cuarenta y cinco pesos. Tres productos. Ticket enviado a impresion."*
5. El sistema envia el ticket a la impresora termica.
6. El mesero recoge el ticket impreso, lo lleva al cliente, y el cobro se gestiona externamente.
7. El sistema marca todas las comandas de mesa 5 como cerradas y libera la mesa.
8. La mesa 5 desaparece de la pantalla de caja.

7. Reglas de Negocio Consolidadas

A continuacion se presenta el catalogo completo de reglas de negocio del sistema, organizadas por area funcional:

7.1. Reglas de Usuarios y Dispositivos

- **RN-2.1:** Todo mesero y todo cocinero deben contar con una diadema de manos libres asignada y funcional para operar el sistema. Sin diadema no hay interaccion.
- **RN-2.2:** Cada mesero opera con su propio telefono Android y su propia sesion de usuario. No se comparten credenciales.
- **RN-2.3:** El cocinero interactua exclusivamente por voz. La pantalla banner es informativa y no admite entrada tactil, clic ni teclado.

- **RN-2.4:** El sistema no admite interaccion por parte del cocinero si no hay diadema conectada y funcionando.
- **RN-2.5:** El cajero es un rol de solo visualizacion. No ingresa datos al sistema ni modifica estados de comandas.

7.2. Reglas de Captura y Registro

- **RN-3.1:** El mesero debe dictar siempre el numero de mesa al inicio de la comanda. Sin numero de mesa, el sistema rechaza el dictado.
- **RN-3.2:** Si VOSK no reconoce un producto del catalogo, el sistema lo resalta en pantalla para correccion manual antes del envio.
- **RN-3.3:** Toda comanda enviada genera automaticamente un anuncio de voz (TTS) en el altavoz de cocina.
- **RN-3.4:** El sistema aplica correccion fonetica fuzzy (Levenshtein, umbral 3 caracteres) para mapear palabras similares a productos del catalogo.
- **RN-3.5:** El mesero puede cancelar productos individuales de una comanda ya enviada, pero solo antes de que el cocinero la marque como "en preparacion".
- **RN-3.6:** Una vez que una comanda esta "en preparacion", solo el cocinero puede autorizar su cancelacion.
- **RN-3.7:** Toda comanda debe registrar obligatoriamente numero de mesa, hora de captura e identificador de mesero.
- **RN-3.8:** La hora de captura se toma del servidor para evitar discrepancias por relojes desconfigurados.
- **RN-3.9:** Las comandas se ordenan por hora de captura (FIFO). La antiguedad es el unico criterio de ordenamiento.
- **RN-3.10:** Una comanda en estado "en_preparacion" o "listo" no puede ser modificada por el mesero.
- **RN-3.11:** Una comanda cancelada no se elimina fisicamente; se marca como "cancelado" y se conserva para auditoria.
- **RN-3.12:** Al cerrar la cuenta, todas las comandas en estados validos se consolidan. Las canceladas se excluyen automaticamente.

7.3. Reglas de Cocina

- **RN-3.13:** El cocinero interactua exclusivamente por voz dictada a su diadema.

- **RN-3.14:** Cada nueva comanda se anuncia automaticamente por el altavoz de cocina mediante TTS.
- **RN-3.15:** El cocinero solo puede tomar comandas en estado "pendiente".
- **RN-3.16:** "Preparar siguiente" siempre toma la comanda mas antigua (FIFO). No permite saltar ordenes.
- **RN-3.17:** "Preparar mesa [N]" toma la comanda mas antigua de esa mesa si tiene multiples.
- **RN-3.18:** Con multiples cocineros, todos ven la misma pantalla y escuchan los mismos anuncios. La coordinacion es manual.
- **RN-3.19:** No se permite marcar como "listo" sin previamente estar "en_preparacion".
- **RN-3.20:** Comando no reconocido: respuesta TTS "Comando no reconocido. Intente de nuevo."

7.4. Reglas de Cancelaciones

- **RN-3.21:** Toda cancelacion requiere autorizacion explicita del cocinero por voz.
- **RN-3.22:** Si el producto ya esta "listo", la cancelacion se rechaza automaticamente.
- **RN-3.23:** Si la comanda completa esta "listo", la cancelacion total se rechaza automaticamente.
- **RN-3.24:** El cocinero tiene 30 segundos para responder una solicitud de cancelacion. Pasado ese tiempo, se rechaza.
- **RN-3.25:** Las cancelaciones autorizadas se anuncian por el altavoz de cocina.
- **RN-3.26:** Productos cancelados se registran para auditoria y se excluyen del ticket.
- **RN-3.27:** No se permiten modificaciones. Solo cancelaciones y nuevas comandas.

7.5. Reglas de Cierre de Cuenta

- **RN-3.28:** Solo el mesero que atendio la mesa (o un administrador) puede dictar el cierre.
- **RN-3.29:** El cierre requiere al menos una comanda en estado valido. Mesas vacias no generan ticket.
- **RN-3.30:** Productos "cancelado" se excluyen automaticamente del calculo.
- **RN-3.31:** El total es suma de (precio x cantidad). No hay descuentos, propinas ni impuestos adicionales.
- **RN-3.32:** El sistema NO procesa metodos de pago. El ticket muestra el total; el cobro es externo.

- **RN-3.33:** Al cerrar, la mesa queda libre inmediatamente.
- **RN-3.34:** Cada ticket tiene numero unico consecutivo. Reimpresion requiere autorizacion de administrador.

7.6. Reglas de Notificaciones por Voz

- **RN-5.1:** TTS en espanol mexicano (es-MX) a velocidad 1.1x.
- **RN-5.2:** Altavoz de cocina es publico; diademas son privadas por usuario.
- **RN-5.3:** Nuevas comandas se anuncian por altavoz, no por diadema de cocinero.
- **RN-5.4:** Mensajes TTS se encolan si hay reproduccion en curso.
- **RN-5.5:** Cancelaciones se anuncian obligatoriamente en altavoz y diadema del cocinero.

7.7. Reglas de Administracion

- **RN-3.35:** Solo el administrador modifica precios y productos. Cambios efectivos inmediatamente.
- **RN-3.36:** Todo producto debe tener al menos una palabra clave para reconocimiento de voz.
- **RN-3.37:** Reportes de cancelaciones incluyen: producto, mesa, mesero, cocinero, y motivo.

8. Glosario de Terminos

Comanda

Orden de alimentos y bebidas solicitada por un cliente en una mesa especifica, capturada por voz por el mesero y registrada en el sistema.

Diadema

Dispositivo auricular Bluetooth de manos libres con microfono integrado, utilizado por meseros y cocineros para dictar comandos de voz al sistema.

KDS (Kitchen Display System)

Sistema de pantalla digital ubicado en la cocina que muestra las comandas pendientes de forma visual. En este sistema, la pantalla es exclusivamente informativa (banner).

TTS (Text-to-Speech)

Tecnologia de sintesis de voz que convierte texto en audio hablado. Utilizada para anunciar comandas en altavoz y responder en las diademas.

VOSK

Toolkit de reconocimiento de voz offline de codigo abierto basado en Kaldi. Ejecuta localmente en el navegador via WebAssembly.

WASM (WebAssembly)

Formato binario ejecutable en navegadores a velocidad cercana al codigo nativo. Permite ejecutar VOSK en el dispositivo del mesero sin instalacion.

IndexedDB

Base de datos local del navegador que almacena el modelo de lenguaje de VOSK y la cola offline de comandas.

AudioWorklet

API de procesamiento de audio de baja latencia que captura el audio del microfono a 16 kHz PCM mono.

FIFO

First In, First Out. Metodo de ordenamiento donde la comanda mas antigua tiene prioridad de atencion.

Gramatica restringida

Limitacion del vocabulario del reconocedor a un conjunto especifico de palabras, aumentando la precision de transcripcion.

Cola offline

Mecanismo que almacena comandas localmente cuando no hay conexion Wi-Fi y las sincroniza automaticamente al restaurarse.

Correccion fonetica fuzzy

Algoritmo (Levenshtein) que corrige pequenos errores de transcripcion comparando palabras contra el catalogo de productos.